

조선소 선체 블록 탑재작업 안전보건지침

1. 목적

본 지침은 선체 블록 탑재 및 조립 작업 중 발생할 수 있는 산업재해를 예방하기 위하여 작업절차, 장비 운용, 작업환경 관리에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

2. 작업 준비

탑재작업 개시 전 작업지휘자는 해당 블록의 중량, 무게중심, 인양점 위치를 도면으로 확인하고 크레인 운전자에게 서면으로 전달하여야 한다. 인양점이 2개소 이상인 경우 각 줄걸이 로프의 장력 분배를 계산하여 균형을 확인한다.

작업장 주변 반경 15미터 이내의 지상 작업자 현황을 파악하고, 인양 경로 하부에 위치한 작업자는 안전구역으로 이동시켜야 한다. 크레인 붐이 선체 구조물이나 인접 블록과의 간격이 1미터 이내로 좁아지는 구간에서는 별도의 유도원을 배치한다.

고소 볼팅 작업을 위해 설치된 작업발판은 최대 적재하중이 표시된 표지를 부착하고, 발판 끝단과 선체 외판 사이의 간격이 30센티미터를 초과하는 경우 추가 안전조치를 하여야 한다.

3. 줄걸이 및 인양

줄걸이 작업자는 블록을 지면에서 약 30센티미터 높이로 일단 들어올린 후 정지 상태에서 로프의 장력 분배와 블록의 수평 여부를 육안으로 확인하여야 한다. 블록이 한쪽으로 기울어진 경우 즉시 지면에 내려놓고 줄걸이 위치를 재조정하여야 하며, 기울어진 상태로 계속 인양하는 것은 엄격히 금한다.

인양 중인 블록의 흔들림을 제어하기 위해 유도로프를 사용하여야 하며, 유도로프를 잡은 작업자는 블록 하부로 들어가거나 블록과 고정 구조물 사이에 끼이는 위치를 피하여야 한다. 블록이 최종 거치 위치 상부 1미터 이내로 하강할 때에는 신호수의 수신호만을 따르고 무선통신은 보조 수단으로만 사용한다.

작업발판, 비계, 또는 임시 구조물 위에 인양물이 통과하는 경로가 형성되는 경우, 해당 구조물 위의 작업자는 인양 완료 후 신호수의 안전 신호가 있을 때까지 그 위치를 유지하되 가능한 한 인양 경로와 수평거리 2미터 이상을 유지하여야 한다.

4. 선행 의장 및 고소작업

선체 외판 고소용접 작업 시 용접 불꽃 및 슬래그가 하부로 비산하므로 작업 구역 수직 하부에는 방화포를 설치하고 인화성 물질을 제거하여야 한다. 방화포 설치가 곤란한 구역에서는 하부 작업을 동시에 진행하여서는 아니 된다.

선체 외판 및 데크 작업 중 공구나 자재의 낙하를 방지하기 위해 높이 10센티미터 이상의 발끝막이판을 설치하여야 한다. 공구는 공구걸이나 공구주머니에 보관하여야 하며, 작업 발판 위에 자재를 쌓아둘 경우 발판 가장자리에서 최소 30센티미터 이상 안쪽에 위치시켜야 한다.

이중저 탱크, 밸러스트 탱크 등 밀폐된 구획 내부에서 용접 또는 도장 작업을 수행하는 경우, 구획 외부에 감시인 1인을 상주시키고 내부 작업자와 지속적으로 연락을 유지하여야 한다. 내부 작업자가 일정 시간 응답하지 않을 경우 감시인은 즉시 작업지휘자에게 보고하여야 하며, 단독으로 구획 내부에 진입하여서는 아니 된다.

5. 야간 및 기상 악화 시 작업

일몰 후 탑재작업을 계속하는 경우 작업구역의 조도가 150럭스 이상을 유지하도록 조명을 설치하여야 하며, 크레인 운전자가 인양물 및 신호수를 명확히 식별할 수 있는 조도가 확보되어야 한다. 조명이 불충분한 상태에서 인양작업을 강행하여서는 아니 된다.

순간풍속이 초속 10미터를 초과하는 경우 크레인 인양작업을 즉시 중단하고 인양 중인 블록은 안전한 장소에 거치한 후 크레인 붐을 최대한 낮춘 상태로 고정하여야 한다. 태풍 또는 강풍 경보 발령 시 고소 작업발판 위의 작업자는 즉시 하강하여야 하며, 발판 위에 공구나 자재를 방치한 채 대피하여서는 아니 된다.

6. 작업 종료

일일 작업 종료 시 크레인 혹은 최상단으로 권상하고 줄걸이 용구는 지정된 보관장소에 반납하여야 한다. 선체 외판에 설치된 임시 발판 중 당일 작업이 완료된 구역의 발판은 고정 상태를 점검하고 출입을 차단하는 표지를 부착하여야 한다.

용접기 및 절단기의 가스 밸브는 완전히 잠그고 호스는 지면에 정리하여야 한다. 가스 호스가 통행로를 가로지르거나 사다리 발판에 걸려있는 경우 즉시 정리하여야 하며, 다음 날 작업 개시 전 누설 여부를 확인하여야 한다.